

DAT120 øvingsoppgave 7: Gruppeprosjekt del 1

Om prosjektet

Dette er et prosjekt i to deler hvor dere på slutten av del 2 har et Python-script som kan lese og gjøre data-analyser på filer med data fra værstasjoner fra meteorologisk institutt.

Læringsmål

I prosjektet som helhet skal dere lære hvordan samarbeide for å løse en større programmeringsoppgave. Dere skal lære enkel bruk av versjonskontrollsystemet Git og skytjenesten Github. I del 2 skal dere erfare hvordan det er å bygge på kode som dere selv skrev for en stund siden.

Godkjenning

Denne øvingen og øving 10 skal gjøres i grupper på inntil 4 studenter. De samme gruppene blir brukt på begge øvingene. Øvingen skal godkjennes ved å demonstrere det gruppa har lagd på samme vis som for de tidligere øvingene. I tillegg skal dere vise studentassistenten Github repo-et deres. Dere trenger bare å demonstrere en gang for at alle i gruppa skal få godkjent.

Kunstig Intelligens

Denne øvingsoppgaven er ment å løses uten bruk av KI. Du bør prøve å løse alle deloppgavene uten bruk av KI. Å stå fast litt under løsning av programmeringsoppgaver er helt normalt, men hvis du ikke kommer videre så er det OK å be KI om hjelp. Se dokumentet «kompendium i kunstig intelligens for DAT120 og DAT125.pdf» for hvordan bruke KI på måter som hjelper heller enn hindrer læring. Tenk på KI som en gratis studentassistent som kan en del, men som også kan gjøre feil. Hvis du bare ber KI om å løse øvingen for deg har du ikke lært det du skulle fra øvingsoppgaven.

Deloppgaver for del 1 av prosjektet

Denne delen av prosjektet vil basere seg på ei CSV-fil fra en enkelt værstasjon. Fila som skal brukes i denne øvingen kommer fra Sinnes værstasjon i Sirdalen. Fila har følgende format:

Navn på værstasjonen; ID for værstasjonen; dato; middeltemperatur det døgnet; nedbør i millimeter det døgnet; høyeste middelvind i m/s; snødybde i cm.

Fila er fra Meteorologisk institutt og delt med en CC-BY lisens (Creative Commons). Dere kan laste ned flere slike filer fra <https://seklima.met.no/>.

- a) **Github repo:** En av dere lager et Github repository for denne øvingen. De andre inviteres med i dette repositoryet.

- b) **Github samarbeid:** Hver student i gruppa skal klonе dette Github repositoryet til sin lokale datamaskin og jobbe i denne mappa med øvingen. Koden dere skriver i denne øvingen skal lastes opp til Github repoet. Dere kan gjerne jobbe på hver deres grein av prosjektet og så flette (merge) dette inn i hovedgreinen (main branch) når dere er ferdige med en deloppgave.
- c) **Oppgavefordeling:** Tenk over hvordan dere skal fordele oppgavene mellom gruppemedlemmene og hva som bør gjøres felles. Dere kan se på hvilke funksjoner dere skal definere i de ulike deloppgavene og så tenke over hvilke av disse funksjonene som kan skrives uavhengig av de andre.
- d) **Plotting:** Dere skal la brukeren skrive inn et årstall og så skal programmet plote snødybde, nedbør, middeltemperatur og høyeste middelvind hver dag for dette året. Hint: Konverter datoene fra strenger til datetime objekter for å få en finere visning av datoene.
- e) **Skiføre:** Hvis vi antar at det er skiføre så lenge snødybden er minst 20cm, la brukeren skrive inn et årstall og regn ut for et oppgitt år hvor mange dager det var skiføre den skisesongen. En skisesong strekker seg fra november forrige år til mai dette året.
- f) **Forenklet plantevekst:** En forenklet modell av hvordan en plante vokser basert på temperatur er som følger: Planten trenger et minimum av 5 plussgrader for å vokse. Dere kan regne at planten sin vekst en gitt dag er lik temperatur minus minimumstemperaturen. Beregn total plantevekst et gitt år.
- g) **Lengste periode:** Finn og skriv ut lengde, startdato og sluttdato for den lengste sammenhengende perioden uten nedbør, hvor døgnnedbør er 0.
- h) **Antall pr. år:** Tell antall sommerdager, høysommerdager og tropedager i det aktuelle året og skriv ut dette. En sommerdag er en dag med maksimaltemperatur over 20 grader. En høysommerdag har maksimaltemperatur over 25 grader og en tropedag har maksimaltemperatur over 30 grader.
- i) **Frivillig, avansert:** I plantevekstscenariet blir planten skadet om det er minusgrader. Minusgrader i middeltemperatur gir negativ vekst lik antall minusgrader. Finn maksimal plantevekst hvis planten starter å vokse 1. april. Finn startdato og maksimal plantevekst for startdatoen som gir høyest plantevekst gjennom året.